디스크와 애그리게이트

ONTAP 9

NetApp
March 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concepts/disks-aggregates-concept.html on March 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

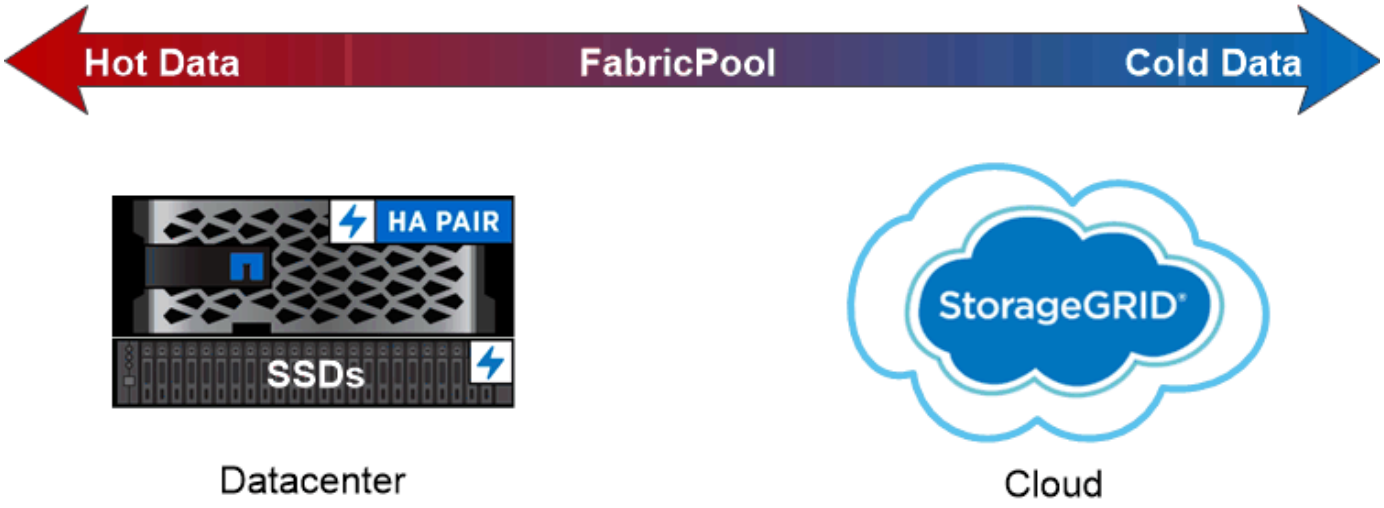
디스크와 애그리게이트 1
디스크 및 애그리게이트 개요 1
Aggregate 및 RAID 그룹 1
루트 데이터 파티셔닝 2

디스크와 애그리게이트

디스크 및 애그리게이트 개요

_aggregate_는 노드에서 관리하는 디스크의 컨테이너입니다. Aggregate를 사용하면 성능 요구사항이 서로 다른 워크로드를 격리하거나, 다양한 액세스 패턴으로 데이터를 계층화하거나, 규정 준수를 위해 데이터를 분리할 수 있습니다.

- 최단 지연 시간과 최고의 성능이 필요한 비즈니스 크리티컬 애플리케이션의 경우 SSD로만 구성된 애그리게이트를 생성할 수 있습니다.
- 서로 다른 액세스 패턴으로 데이터를 계층화하려면 _ 하이브리드 애그리게이트 _ 를 만들고, 더 저렴한 HDD 또는 오브젝트 스토리지를 사용하여 더 자주 액세스하지 않는 데이터에 대해 작업 데이터 세트에 플래시를 고성능 캐시로 구축할 수 있습니다. A_FlashPool_은 SSD와 HDD로 구성됩니다. A_FabricPool_는 연결된 오브젝트 저장소가 있는 전체 SSD 애그리게이트로 구성됩니다.
- 규정 준수를 위해 아카이빙된 데이터를 활성 데이터에서 분리해야 하는 경우 용량 HDD로 구성된 Aggregate를 사용하거나 성능 및 용량 HDD를 조합하여 사용할 수 있습니다.



You can use a FabricPool to tier data with different access patterns, deploying SSDs for frequently accessed "hot" data and object storage for rarely accessed "cold" data.

Aggregate 및 RAID 그룹

최신 RAID 기술은 장애가 발생한 디스크의 데이터를 스페어 디스크에 재구축하여 디스크 장애로부터 보호합니다. 시스템은 "패리티 디스크"의 인덱스 정보를 나머지 정상 디스크에 있는 데이터와 비교하여 다운타임 또는 상당한 성능 비용 없이 누락된 데이터를 재구성합니다.

Aggregate는 하나 이상의 _RAID 그룹으로 구성됩니다._The_RAID type_은 RAID 그룹의 패리티 디스크 수와 RAID 구성에서 보호하는 동시 디스크 장애 수를 결정합니다.

기본 RAID 유형인 RAID-DP(RAID-이중 패리티)에는 RAID 그룹당 2개의 패리티 디스크가 필요하며 동시에 2개의

디스크에 장애가 발생할 경우 데이터 손실을 방지합니다. RAID-DP의 경우 권장 RAID 그룹 크기는 12~20개의 HDD와 20~28개의 SSD입니다.

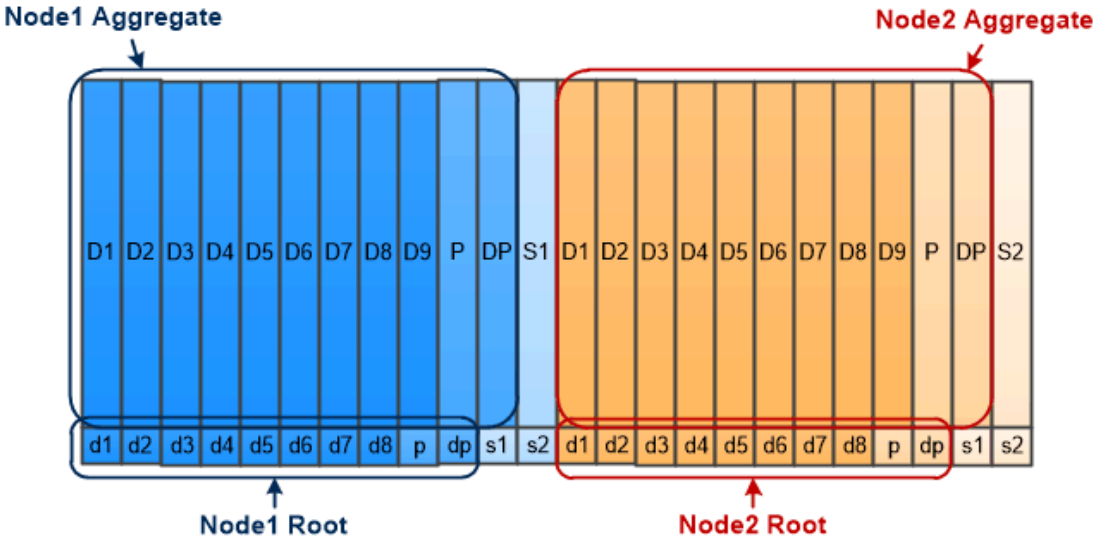
사이징 권장 사항 끝에 RAID 그룹을 생성하여 패리티 디스크의 오버헤드 비용을 분산할 수 있습니다. 특히 SSD의 경우 용량 드라이브보다 훨씬 안정적입니다. HDD 애그리게이트의 경우 더 큰 RAID 그룹에 필요한 더 긴 리빌드 시간과 같은 카운트업 요소에 대해 디스크 스토리지의 최대화 필요성을 균형 있게 조정해야 합니다.

루트 데이터 파티셔닝

모든 노드에는 스토리지 시스템 구성 파일에 대한 루트 애그리게이트가 있어야 합니다. 루트 애그리게이트에는 데이터 애그리게이트의 RAID 유형이 있습니다.

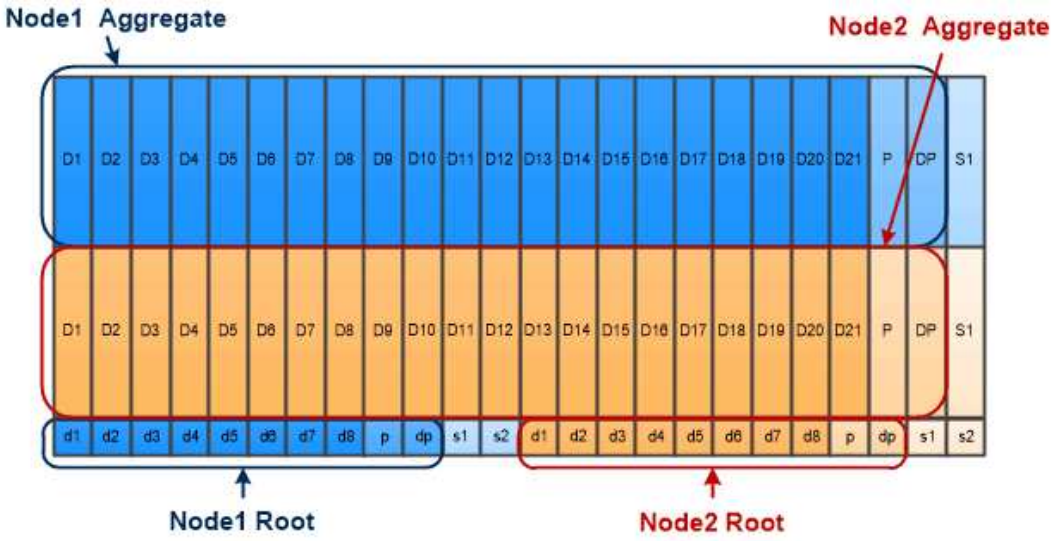
일반적으로 RAID-DP 유형의 루트 애그리게이트는 데이터 디스크 1개와 패리티 디스크 2개로 구성됩니다. 시스템에서 각 RAID 그룹의 패리티 디스크로 두 디스크를 이미 예약하고 있는 경우 스토리지 시스템 파일에 대한 비용을 지불하는 것은 상당한 "패리티 부담"입니다.

_Root - 데이터 파티셔닝 _ 은 디스크 파티션 전체에 루트 애그리게이트를 할당함으로써 패리티 세금을 줄이고 각 디스크에 루트 파티션으로 작은 파티션을 하나, 데이터를 위한 하나의 큰 파티션을 예약합니다.



Root-data partitioning creates one small partition on each disk as the root partition and one large partition on each disk for data.

그림에서 알 수 있듯이 루트 애그리게이트를 저장하는 데 사용되는 디스크가 많을수록 루트 파티션이 작아집니다. 이는 또한 루트 파티션으로 작은 파티션을 하나 만들고 데이터를 위해 크기가 같은 큰 두 개의 파티션을 만드는 _root-data-data partitioning_이라는 루트 데이터 파티션 형태의 경우도 해당됩니다.



Root-data-data partitioning creates one small partition as the root partition and two larger, equally sized partitions for data.

두 가지 유형의 루트 데이터 파티셔닝은 ONTAP_ADP(고급 드라이브 파티셔닝)_기능의 일부입니다. 두 가지 모두 엔트리 레벨 FAS2xxx, FAS9000, FAS8200, FAS80xx 및 AFF 시스템을 위한 루트 데이터 파티셔닝, AFF 시스템만을 위한 루트 데이터 데이터 파티셔닝으로 구성되어 있습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.